

## فصل پانزدهم. دستگاه‌های کنترل و اندازه‌گیری

### مقدمه

- دستگاه‌های موضوع این فصل، کامل و با تمامی متعلقات لازم پیش بینی شده است.
- برق مناسب برای دستگاه‌های موضوع این فصل، بسته به مورد، ۲۴ یا ۲۲۰ ولت متناوب است.
- در کنترل کننده های ردیف های ۱۵۰۴۱۲ الی ۱۵۰۴۱۷ منظور از B-ASC (BACnet Application Specific Controller)، B-AAC (BACnet Advanced Application Controller) و B-BC (BACnet Building Controller) می باشد که براساس استاندارد (Annex L) ASHREA 135-2012 طبقه بندی شده اند. همچنین در بهای واحد ردیف‌های فوق بهای نقاط کنترل ورودی و خروجی‌های مربوطه لحاظ نشده است و باید برحسب مشخصات کنترل کننده با استفاده از ردیف‌های ۱۵۰۴۲۱ الی ۱۵۰۴۲۴ محاسبه گردد.
- به عنوان مثال جهت محاسبه بهای تمام شده تهیه و نصب یک دستگاه کنترل کننده میکروپروسسوری قابل برنامه‌ریزی DDC با قابلیت اتصال به شبکه BACnet/MS TP از نوع B-AAC با تغذیه ۲۴ ولت متناوب دارای صفحه نمایشگر (LCD) تک رنگ، غیر گرافیکی دارای دکمه‌های تنظیم و دارای ۵ ورودی دیجیتال، ۳ ورودی آنالوگ، ۸ خروجی دیجیتال و ۴ خروجی آنالوگ به شرح ذیل عمل می‌گردد:

| شماره  | شرح                                                                                                                                                                                                          | واحد       | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------|----------------|
| ۱۵۰۴۱۳ | کنترل کننده میکروپروسسوری قابل برنامه ریزی DDC با قابلیت اتصال به شبکه BACnet/MS TP از نوع B-AAC با تغذیه ۲۴ ولت متناوب بدون صفحه نمایشگر (LCD) دارای حداکثر ۳۰ نقطه فیزیکی ورودی یا خروجی آنالوگ یا دیجیتال | دستگاه     | الف              | ۱     | الف ۱× =       |
| ۱۵۰۴۲۵ | صفحه نمایشگر LCD، تک رنگ، غیر گرافیکی با امکان نمایش ۴ سطر دارای دکمه های تنظیم، جهت کنترل کننده های ردیف ۱۵۰۴۱۲ الی ۱۵۰۴۱۷                                                                                  | دستگاه     | ب                | ۱     | ب ۱× =         |
| ۱۵۰۴۲۱ | ورودی دیجیتال فیزیکی برای کنترل کننده های ردیف ۱۵۰۴۱۲ الی ۱۵۰۴۱۷                                                                                                                                             | نقطه کنترل | ج                | ۵     | ج ۵ × =        |
| ۱۵۰۴۲۲ | خروجی دیجیتال فیزیکی برای کنترل کننده های ردیف ۱۵۰۴۱۲ الی ۱۵۰۴۱۷                                                                                                                                             | نقطه کنترل | د                | ۸     | د ۸ × =        |
| ۱۵۰۴۲۳ | ورودی آنالوگ فیزیکی برای کنترل کننده های ردیف ۱۵۰۴۱۲ الی ۱۵۰۴۱۷                                                                                                                                              | نقطه کنترل | و                | ۳     | و ۳ × =        |
| ۱۵۰۴۲۴ | خروجی آنالوگ فیزیکی برای کنترل کننده های ردیف ۱۵۰۴۱۲ الی ۱۵۰۴۱۷                                                                                                                                              | نقطه کنترل | ی                | ۴     | ی ۴ × =        |

۴. منظور از قطر شیرها، قطر نامی (DN) است.

۵. فشار نامی شیرها ۱۶ (PN16) است.

۶. شیرهای کنترل دو راهه، موضوع ردیف‌های گروه ۱۲، از نوع یک بستر نشیمن (single seated) و بدون محرک الکتریکی است.

۷. اضافه بهای شیرهای کنترل دو راهه، از نوع توازن فشار (pressure balanced) نسبت به شیرهای موضوع ردیف‌های گروه ۱۲، صد (۱۰۰) درصد ردیف متناظر است.

۸. شیرهای کنترل سه راهه، موضوع ردیف‌های گروه ۱۳، از نوع مخلوط کننده (mixing) و بدون محرک الکتریکی است.

۹. منظور از S. P. D. T (Single Pole Double Throw)، کلیدی با یک مدار و دو اتصال است.
۱۰. منظور از D. P. D. T (Double Pole Double Throw)، کلیدی با دو مدار و دو اتصال است.
۱۱. در مواردی که تعداد مدار و اتصال مشخص نشده، کلید مربوط از نوع S. P. S. T است.
۱۲. شیرهای شناور (float valves)، موضوع ردیف‌های گروه ۳۱، دنده‌ای برنجی با گوی مسی، مناسب برای فشار ۸ بار و دمای تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد است.
۱۳. ردیف‌های گروه ۳۲ مربوط به سامانه‌های هوشمند قطع خودکار جریان گاز مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۴۲ بوده که در آن‌ها هزینه‌های تدارک و تامین، یا ساخت و نصب پایه مدفون، کابل کشی و لوله گذاری در قیمت ردیف‌ها دیده شده است. لازم است سامانه هوشمند قطع خودکار گاز، دارای اتصال برخط به واحد کنترل مرکزی و اخذ تاییدیه از شرکت سازنده باشد.
۱۴. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.
- جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه                  | شماره گروه | شرح مختصر گروه                  |
|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|
| ۰۱         | ترموستات.                       | ۱۴         | محرك الكتریکی شیر کنترل.        |
| ۰۲         | هیومیدستات.                     | ۱۵         | شیر کنترل پروانه‌ای.            |
| ۰۳         | سنسور.                          | ۱۶         | پتانسیومتر، پوزیسیونر.          |
| ۰۴         | کنترلر.                         | ۱۷         | شیرکنترل سه راهه مخصوص فن کویل. |
| ۰۵         | رله، تایمر.                     | ۱۸         | شیر ترموستاتیک رادیاتور.        |
| ۰۶         | کلید.                           | ۱۹         | ترانسفورماتور.                  |
| ۰۷         | نشان دهنده اختلاف فشار.         | ۲۰         | ترمومتر.                        |
| ۰۸         | دستگاه کنترل فشار و سطح مایعات. | ۲۱         | مانومتر.                        |
| ۰۹         | آکواستات.                       | ۲۲         | آب نما.                         |
| ۱۰         | فلوسوییچ.                       | ۲۳         | سوپاپ گازوییل.                  |
| ۱۱         | محرك الكتریکی دمپر.             | ۲۴         | شیر شناور.                      |
| ۱۲         | شیر کنترل دو راهه.              | ۲۵         | یونیت دیواری                    |
| ۱۳         | شیر کنترل سه راهه.              | ۳۲         | سامانه قطع گاز                  |